DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-SEG-001 — Manual de seguridad

Documento: HTM240-SEG-001 | **Versión:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

Este documento resume, dentro del marco ficticio del sistema ThermoDrive, los riesgos generales asociados a su mantenimiento y las condiciones en las que debe interrumpirse cualquier intervención. No sustituye a la normativa de seguridad laboral aplicable; es material educativo dentro de un ejercicio de RAG.

1. Riesgos térmicos

El refrigerante ThermoGlyc HX-40 puede alcanzar temperaturas superiores a 100 °C en los circuitos CIR-01 y, en menor medida, CIR-02 y CIR-03. La apertura de cualquier racor o del vaso de expansión con el sistema caliente puede provocar proyección de fluido caliente. Debe esperarse siempre a que la temperatura de motor sea inferior a 40 °C antes de abrir el circuito, salvo indicación expresa en el procedimiento correspondiente.

2. Riesgos eléctricos

Los circuitos CIR-02 (batería) y CIR-03 (electrónica de potencia) discurren en proximidad a componentes de alta tensión. El calentador PTC (CMP-12) opera a tensión de 300-400V ficticios. Cualquier intervención en estos circuitos requiere formación específica en alta tensión y el uso del modo de mantenimiento seguro del vehículo, que deshabilita la alta tensión de tracción.

3. Riesgo por presión

El circuito CIR-01 opera presurizado (tapón calibrado a 1.4 bar). La presión residual debe liberarse de forma controlada antes de desconectar cualquier racor, incluso con el sistema frío.

4. Riesgo químico

El refrigerante ThermoGlyc HX-40 es un fluido ficticio considerado, a efectos de este ejercicio, de manejo cuidadoso: evitar contacto prolongado con la piel y usar guantes de protección. Cualquier vertido debe recogerse y gestionarse según el procedimiento de taller aplicable.

5. Alta tensión

Cualquier indicio de degradación de aislamiento eléctrico (testigo TES-05, código HTM-0207) exige la intervención exclusiva de personal habilitado en alta tensión. Ningún técnico sin esta habilitación debe manipular componentes de CIR-02 más allá de las comprobaciones descritas explícitamente como de “nivel 1” o “nivel 2” en los procedimientos correspondientes.

6. Equipos de protección

- Guantes resistentes al calor (riesgo térmico).
- Guantes dieléctricos ficticios clase 0 (proximidad a alta tensión).
- Gafas de protección (proyección de fluido o partículas).
- Ropa de manga larga en intervenciones sobre el circuito motor caliente.

7. Perfiles autorizados

- **Nivel 1**: inspecciones visuales y comprobaciones básicas sin apertura de circuitos de alta tensión (p. ej. HTM240-PRC-001, PRC-005).
- **Nivel 2**: intervenciones que requieren apertura de circuitos térmicos o proximidad a componentes de CIR-02/CIR-03 con formación básica en alta tensión (p. ej. PRC-003, PRC-011).
- **Nivel 3 / Personal habilitado en alta tensión**: cualquier intervención directa sobre componentes de alta tensión o ante indicios de fallo de aislamiento (TES-05).

8. Bloqueo y consignación (ficticios)

Antes de cualquier intervención en CIR-02 o CIR-03, debe activarse el modo de mantenimiento seguro desde HTM-SCAN, que deshabilita la alta tensión de tracción y bloquea el arranque del vehículo hasta su desactivación explícita por el técnico.

9. Condiciones de parada inmediata de una intervención

- Detección de olor a quemado o humo durante cualquier prueba funcional.
- Aparición del testigo TES-05 durante una intervención en curso.
- Fuga de refrigerante a presión no controlada.
- Cualquier indicio de contacto eléctrico accidental con componentes de alta tensión.

10. Actividades no autorizadas

- Puentear o anular testigos de seguridad para continuar una prueba.
- Intervenir en CIR-02 o CIR-03 sin activar el modo de mantenimiento seguro.
- Reponer refrigerante con el sistema caliente.
- Realizar pruebas funcionales del electroventilador con el capó abierto sin asegurar la zona de barrido de las palas.

11. Protocolo de escalado

Ante cualquier duda sobre si una condición requiere personal de nivel 3 o habilitación en alta tensión, debe escalarse por defecto al nivel superior. El coste de una consulta innecesaria es siempre menor que el riesgo de una intervención no autorizada sobre alta tensión.